AULA 1

Modelagem de Sistemas com UML

Aprenda a visualizar, planejar e comunicar sistemas antes de escrever a primeira linha de código.

Data: 13 de Abril de 2026

Curso: Técnico em Desenvolvimento Web

Ref.: Sommerville, Cap. 5

Professor William Rodrigues da Silva

OBJETIVOS DA AULA

O que você vai aprender hoje

Ao final desta aula, você será capaz de...

01 Entender por que modelar sistemas antes de codificar

02 Conhecer a UML como linguagem visual padrão

03 Interpretar Diagramas de Casos de Uso e Sequência

04 Compreender Diagramas de Classes e de Estados

05 Ter uma noção introdutória de Engenharia Dirigida a Modelos

O que é UML e por que modelar?

> “Antes de construir, precisamos visualizar.”

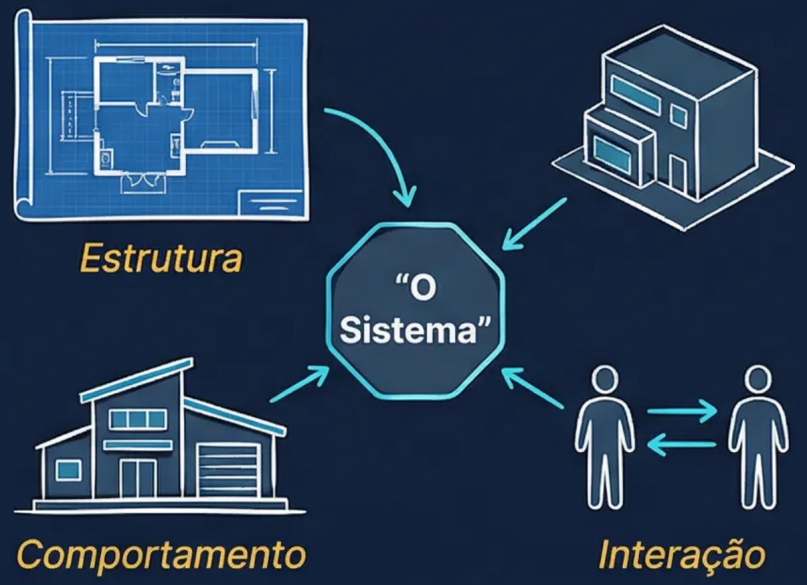
UML — Unified Modeling Language

A linguagem padrão para visualizar, especificar, construir e documentar sistemas de software.

Não é uma linguagem de programação — é uma linguagem de comunicação entre pessoas e sistemas.

🗺️ **Mapeia requisitos** · 🤝 **Alinha a equipe** · 🚫 **Evita retrabalho**

DIFERENTES PERSPECTIVAS



Cada diagrama UML oferece uma perspectiva diferente do mesmo sistema.

MODELOS DE INTERAÇÃO

Casos de Uso & Sequência

🎯 Diagrama de Casos de Uso

***Requisitos Funcionais • Perspectiva do Usuário**

Captura o que o sistema deve fazer e quem interage com ele. Cada funcionalidade é um Caso de Uso; cada interator é um Ator.

- Atores (usuários ou sistemas externos)
- Casos de Uso (funcionalidades)
- Relacionamentos (associações, inclusões)

Ex.: Ator "Médico" → Caso de Uso "Prescrever Medicação"

⇆

vs.

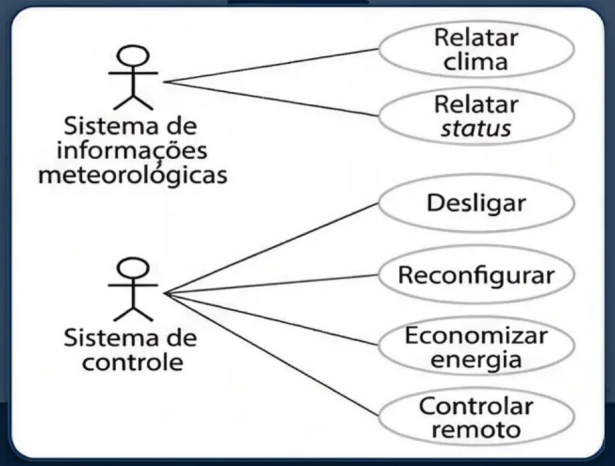
🕒 Diagrama de Sequência

***Fluxo Temporal • Ordem das Interações**

Mostra como os objetos colaboram em uma ordem específica no tempo. Cada mensagem a responsabilidade de cada parte do sistema.

- Objetos / Participantes (linhas de vida)
- Mensagens (chamadas entre objetos)
- Ordem temporal (de cima para baixo)

Ex.: ":Interface" → ":Controlador" → ":BancoDeDados"



*Sommerville (2011) — Exemplo de Diagrama de Casos de Uso, p. 13

Modelos Estruturais e Comportamentais

Diagrama de Classes

Modelo Estrutural — Visão Estática

Representa a estrutura do sistema
Exibe classes, seus atributos e métodos
Mostra relacionamentos: associação, herança, composição

Cliente ———— Pedido
↓
Produto

*Ex.: Sistema de E-commerce

Diagrama de Estados

Modelo Comportamental — Visão Dinâmica

Modela o comportamento de um objeto
Mostra estados possíveis e transições
Responde a eventos que mudam o estado do objeto

Pendente → Pago → Enviado → Entregue

*Ex.: Ciclo de vida de um Pedido

💡 **Classes respondem ao “o quê existe”— Estados respondem ao “o que acontece”**

Engenharia Dirigida a Modelos (MDE)

Em vez de escrever todo o código manualmente — os modelos bem definidos geram o código por você.

Os modelos deixam de ser apenas documentação e passam a ser a própria base do sistema.

Modelo Abstrato
Diagramas UML bem definidos

→

Transformação Automática
Regras e ferramentas MDE

→

Código Gerado
Partes significativas do sistema

→

Sistema Funcional
Consistente e produtivo

Maior Produtividade — Menos código escrito à mão

Maior Consistência — Menos erros humanos no processo

Diagrama de Casos de Uso

Quem faz o quê no sistema?

CENÁRIO

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Online. Usuários podem buscar livros, reservar exemplares, visualizar histórico de empréstimos e renovar livros.
Bibliotecários podem adicionar livros, gerenciar empréstimos e cadastrar usuários.

1. **Identificar os Atores**
   Quem interage com o sistema?
   Ex: “Usuário”, “Bibliotecário”

2. **Listar os Casos de Uso**
   Que funcionalidades cada ator acessa?
   Ex: “Buscar Livro”, “Adicionar Livro”

3. **Desenhar o Diagrama**
   Conecte atores e casos de uso com linhas. Use papel ou ferramenta digital.

ATIVIDADE 2

Diagrama de Sequência

15 minutos

O que fazer

1 Identifique os Objetos

Quais partes do sistema participam da reserva?

[:InterfaceUsuario] · [:ControladorReserva] · [:Livro] · [:Usuario] · [:BancoDeDados]

2 Defina as Mensagens

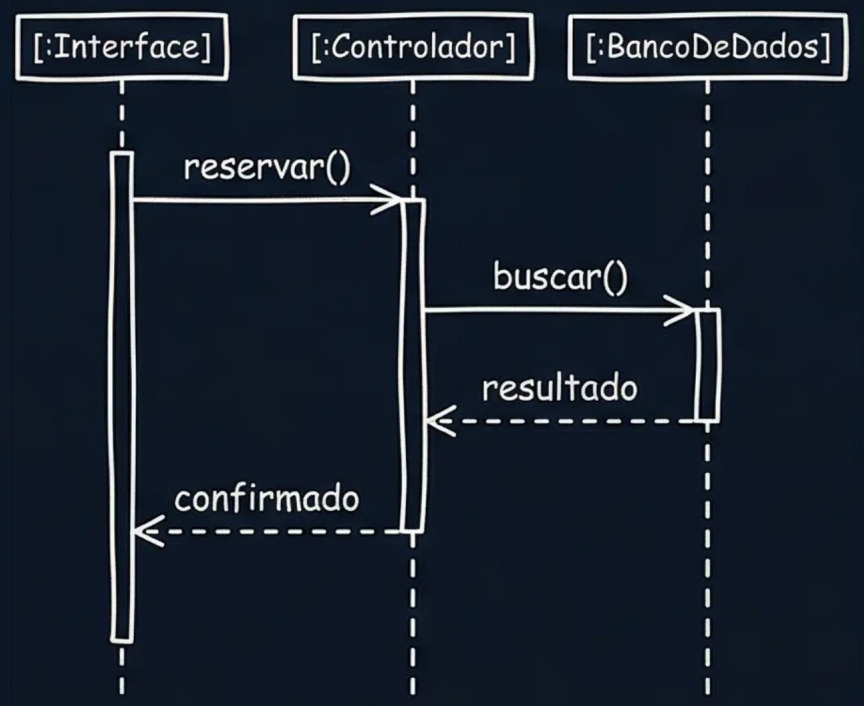
Que mensagens são trocadas, e em que ordem?

ex: "verificarDisponibilidade()", "confirmarReserva()"

3 Desenhe o Diagrama

Represente as lifelines verticais e as setas horizontais de mensagens em ordem temporal, de cima para baixo.

Visual Reference Sketch



Esquema de referência — complete o seu!

Dica | Setas sólidas = chamada de método. Setas tracejadas = retorno.

Formato | Grupos da Atividade 1

Cenário | Sistema de Biblioteca Online

ATIVIDADE 3 · 15 MIN

Diagrama de Classes

15 minutos

CENÁRIO

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Online

O mesmo sistema das atividades anteriores — agora vamos modelar sua estrutura estática: as classes, seus dados e comportamentos, e como elas se relacionam entre si.

O que é um Diagrama de Classes?

Representa as classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas — a espinha dorsal da orientação a objetos.

Livro | Usuario | Emprestimo

**Dica: pensem em atributos (dados) e métodos (ações) para cada classe.*

01 Identificar as Classes Principais

Quais são os principais "objetos" do sistema?
Ex: Livro, Usuario, Emprestimo, Reserva...

02 Definir Atributos e Métodos

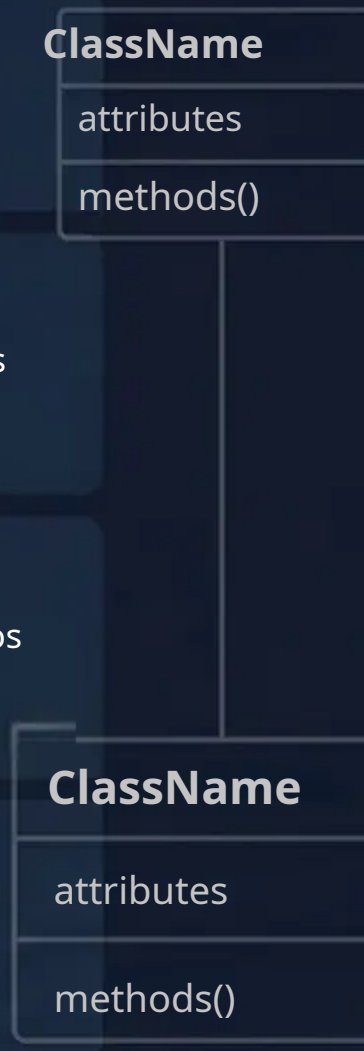
Para cada classe, liste seus dados (atributos) e suas ações (métodos). Ex: Livro tem título, ISBN, disponível e o método reservar().

03 Estabelecer os Relacionamentos

Como as classes se conectam? Um Usuario pode ter vários Emprestimos. Um Livro aparece em vários Emprestimos. Identifique associação, herança ou composição.

04 Desenhar o Diagrama

Monte o diagrama final com as classes em retângulos divididos em três seções: nome, atributos e métodos. Conecte-as com as linhas de relacionamento corretas.



Modelar é pensar antes de construir.

— A base de todo bom sistema começa aqui.

ENCERRAMENTO · REVISÃO

O que aprendemos hoje

- UML como linguagem universal > Diagramas que todos entendem — desenvolvedores, clientes e gestores
- Casos de Uso & Sequência > Modelos de interação que revelam quem faz o quê e em qual ordem
- Classes & Estados > Estrutura estática e comportamento dinâmico – o esqueleto do sistema
- MDE — Modelos que viram código > A fronteira entre documentação e implementação se dissolve

💡 Lembre-se: Antes de qualquer linha de código, um bom diagrama diagrama economiza horas de retrabalho — e muita dor de cabeça.

Referência: Sommerville, Engenharia de Software, Cap. 5 | | Próximo passo: Praticar com projetos reais!